科研课堂课程作业

黄伟宁

2023 年 10 月 26 日

题目 1. 验证例 4 方程的自伴随方程是 (18).

解答. 方程为 $v[4x(u_x+u+u^2)+x^2(u_{xx}+u_x+2uu_x)-u_t]=0$.

变分算子为 $\frac{\delta}{\delta u}=\frac{\partial}{\partial u}-D_x\frac{\partial}{\partial u_x}-D_t\frac{\partial}{\partial t}+D_xD_x\frac{\partial}{\partial u_{xx}}$.

$\frac{\partial}{\partial u}$ 作用结果为

$$4xv+8xvu+2x^2vux$$

$D_x\frac{\partial}{\partial u_x}$ 作用结果为

$$4v+4xv_x+2xv+x^2v_x+2u_xv_x^2+2uv_xx^2+4uv_x$$

$D_t\frac{\partial}{\partial t}$ 作用结果为

$$-v_t$$

$D_xD_x\frac{\partial}{\partial u_{xx}}$ 作用结果为

$$4xv_x+x^2v_{xx}+2v$$

整合上述计算结果可以得到例 4 的自伴随方程为

$$v_t+x^2v_{xx}-x^2(1+2u)v_x+2(2xu+x-1)v=0$$

得证.

题目 2. 验证 $\mu F=0$ 是严格自伴随的.

解答. 略.